

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 4.2026.4.20

地点: 化学实验中心-204

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: [REDACTED]

实验名称: 全透明工艺皂的制备 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

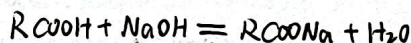
七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 了解全透明工艺皂的性能、特点和用途。
2. 熟悉全透明工艺皂配方中各种原料的作用。
3. 掌握全透明工艺皂制备的方法和操作技巧。

二、实验内容和原理

全透明工艺皂以十二烷基脂肪羧酸(月桂酸)、十四烷基脂肪羧酸(豆蔻酸)、十八烷基脂肪羧酸(硬脂酸)、蓖麻油(主要含蓖麻酸)等脂肪羧酸为原料,与氢氧化钠溶液在加热情况下发生酸碱中和反应,反应式如下:



其中R为 $C_{11}H_{23}-$ 、 $C_{13}H_{27}-$ 、 $C_{17}H_{33}-$ 、 $C_{18}H_{35}CH(OH)CH_2CH=CH(CH_2)_7-$ 。在中和时加入乙醇,一方面可以增加脂肪羧酸的溶解度,使反应快速完全,另一方面可以有效提高透明度。还加入糖类、多元醇、聚乙二醇作为透明剂促使肥皂透明,同时又是皮肤保湿剂。

三、主要仪器设备

1. 仪器: 机械搅拌机, 漏斗, 三颈烧瓶, 球形冷凝管, 水浴锅, 烧杯, 玻璃棒, 模具等。
2. 试剂: 无水乙醇, 十二酸, 十四酸, 硬脂酸, 蓖麻油, 混合液(氢氧化钠、水、乙醇, 丙二醇), 白糖, 聚乙二醇, 香精, 色素等。

四、操作方法与实验结果

1. 搭建实验装置



图1.

如图1搭建实验装置(自下而上), 搭建完成后, 向冷凝管注水。水浴锅中加入适量的水(注意: 需高于反应液高度), 设温度 $80^{\circ}C$ 。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

2. 制备全透明工艺皂

十二酸 7.0g
十四酸 7.0g
硬脂酸 9.0g

NaOH 6.8g H₂O 15.0g
二面 18.0g, 丙二面 3.3g

水烧杯称量, 塑料瓶转移
80℃水浴加热, 熔化后开始搅拌
蓖麻油 19.0ml
混合液 35.0ml

反应10分钟

白糖 70-80g (或依溶解)
二面 400
去离子水 5.0ml
白糖 依溶解

降温至70℃左右

色素香精 1-2滴
搅拌均匀 → 折装置 → 快速倒入模具 冷却成型 → 脱模, 装袋

五、实验数据记录和处理

实验结果与分析

本次实验为全透明工艺皂制备实验, 以十二酸、十四酸、硬脂酸、蓖麻油为主要原料, 与氢氧化钠发生皂化中和反应, 加入多元醇、糖类作为透明剂, 搭配色素、香精完成彩色全透明皂的制备。

1. 皂化反应过程结果: 十二酸、十四酸、硬脂酸经 80℃ 水浴加热、熔化后, 成均一的无色透明油相溶液, 加入蓖麻油和混合液后, 逐渐转为淡黄色透明溶液, 无分层、沉淀现象。加入白糖、聚二面 400 等透明剂, 搅拌后固体完全溶解, 体系保持均一澄清的淡黄色透明状。

2. 调色调香与成品结果: 加入蓝色色素与玫瑰香精后, 体系迅速转为淡绿色透明溶液。将皂液快速倒入小型模具, 冷却速度相较于使用大模具的组更快。脱模后, 成品透光性良好, 形态完整, 带稳定的玫瑰香气, 部分产品表面带有明显褶皱。

3. 成品带有褶皱的原因: 皂液倒入模具后, 在操作台上冷却一半时, 表面已初步形成一层薄膜。此时将模具转动到盛有水的托盘中, 模具的晃动影响了薄膜与内部皂液的分布, 致使表面出现褶皱。

实验名称: 全透明工艺皂的制备 姓名: 学号:

4. 成品透明度分析: ① 加入无水乙醇、白糖、聚乙二醇400等透明剂, 干扰脂肪酸的结晶, 提升光线透过率。
② 皂化反应恒温搅拌充分, 无固体杂质, 皂基较为均一。

六、讨论、心得

1. 实验的规划性有不足之处, 未提前处理好冷却环境, 导致转模模具出现成品外观缺陷。后续制备类的实验中, 需提前作好全流程操作规划, 提前预判可能出现的问题。

思考题:

1. 避免蓖麻油高温氧化变质。蓖麻油主要成分是蓖麻酸, 分子中含有不饱和双键和羟基。若提前加入, 可能会导致油脂变色、变质, 使成品皂品质下降。
另外, 十二酸、十四酸、硬脂酸常温下为固态, 提前加热熔化。蓖麻油常温下为液态, 无需加热熔化。
2. 吸附脱色法。将油脂加热至熔化, 加入一定量活性炭作为吸附剂, 在恒温搅拌20min, 使吸附剂充分吸附油脂中的杂质。随后趁热过滤, 即可得脱色澄清油脂。
3. 使乙醇冷凝回流, 保证体系的乙醇的浓度较稳定, 既增加原料物质的溶解度, 同时避免皂化反应不充分, 保障了成品透明度。